

FIAP

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Projeto DuckBill

Bruno Carlos Soares RM - 559250

Lucas Borges de Souza RM - 560027

Pedro Henrique da Silva RM - 560393

Challange 2º Ano - 2TDSPS

São Paulo 2026

Bruno Carlos Soares RM - 559250

Lucas Borges de Souza RM - 560027

Pedro Henrique da Silva RM - 560393

Projeto DuckBill

Trabalho apresentado como requisito parcial ao curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

São Paulo 2026

Sumário

1.	Introdução	4
2.	Proposta de Negócio	4
3.	Objetivos do Projeto	5
4.	Ideias Semelhantes no Mercado	5
5.	Vantagens Competitivas	6
6.	Tecnologias Oracle Aplicadas	6
7.	Aplicação de IA, ML e Análise de Dados no Ecossistema Oracle	7
8.	Acordo de Nível de Serviço (SLA)	8
8.1.	Objetivo	8
8.2.	Componentes do Contrato	8
8.3.	Níveis de Desempenho Esperados	8
8.4.	Responsabilidades da Equipe DuckBill	8
8.5.	Responsabilidades do Usuário	8
8.6.	Penalidades por Descumprimento	8
8.7.	Vigência e Revisão	8
9.	Proposta Financeira	9
9.1.	Modelo de Negócio	9
9.2.	Estrutura de Custos Operacionais (mensal)	9
9.3.	Proposta de Preço (Plano Mensal)	9
9.4.	Justificativa de Valor	9
9.5.	Previsão de Receita Mensal (Cenário Inicial)	9
10.	Business Model Canvas	9
11.	UX e Total Experience	10
12.	Pitch	11
13.	Togaf e ArchiMate	12
14.	Anexos	15
15.	Referências	16

1. Introdução

O Brasil enfrenta um paradoxo socioeconômico: enquanto a Geração Z (nascidos entre 1995 e 2010) representa a parcela mais digitalmente conectada da história, ela também demonstra uma alarmante vulnerabilidade financeira. Segundo o "Mapa da Inadimplência" do Serasa (2024)¹, a faixa etária de 18 a 25 anos já representa uma fatia considerável dos mais de 70 milhões de brasileiros endividados. Este cenário não é um acaso, mas o sintoma de uma lacuna educacional profunda, evidenciada pela pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL)², que aponta que quase metade dos jovens não realiza um controle eficaz de suas finanças.

Essa deficiência é agravada por uma desconexão fundamental entre as ferramentas financeiras disponíveis e o comportamento desse público. Aplicativos e sistemas bancários tradicionais, projetados com uma lógica adulta, são frequentemente percebidos como complexos e pouco intuitivos. O resultado é uma geração que, embora hábil em navegar por ecossistemas digitais, se sente intimidada pela gestão do próprio dinheiro. Sem o estímulo para criar hábitos saudáveis, os jovens tornam-se suscetíveis a decisões por impulso e às armadilhas do crédito, comprometendo seu bem-estar financeiro a longo prazo.

2. Proposta de Negócio

- **Nome do Produto:** DuckBill - Sua Primeira Moedinha.
- **Descrição:** DuckBill é uma plataforma mobile que transforma a gestão financeira em uma experiência de aprendizado engajadora para jovens. A solução integra:
 - **Orçamento Flexível:** Ferramenta visual para acompanhar gastos por categoria.
 - **Metas de Poupança Gamificadas:** Módulo que transforma o ato de poupar em objetivos comemorados com recompensas.
 - **Desafios Financeiros:** Missões curtas que ensinam hábitos positivos de forma prática.
 - **Painel Simplificado:** Dashboard intuitivo que apresenta a saúde financeira do usuário de forma clara e motivadora.

3. Objetivos do Projeto

- **Centralizar e Simplificar:** Oferecer em um único aplicativo as ferramentas essenciais para orçamento, poupança, investimento e definição de metas, com uma linguagem livre de jargões.
 - **Otimizar o Hábito de Poupar:** Transformar a poupança em um processo motivador, conectando o dinheiro guardado a objetivos de vida claros e alcançáveis.
 - **Agilizar o Aprendizado:** Utilizar a gamificação para acelerar a absorção de conceitos financeiros práticos, tornando o aprendizado um processo contínuo e divertido.
 - **Fornecer Clareza:** Apresentar dados financeiros de forma visual e imediata, permitindo que o usuário entenda para onde seu dinheiro está indo e tome decisões mais conscientes.
-

4. Ideias Semelhantes no Mercado

- **Bancos Digitais (Nubank, Inter):** Possuem contas para jovens, mas são plataformas transacionais completas, não focadas na educação financeira comportamental.
 - **Apps de Controle Financeiro (Mobills, Organizze):** Ferramentas robustas, porém voltadas para um público adulto e disciplinado. Carecem de gamificação.
 - **Fintechs para Jovens (NG.CASH, Z1):** Focam em oferecer o meio de pagamento (conta e cartão). São concorrentes diretos, mas atuam mais na ponta da transação.
-

5. Vantagens Competitivas

- **Foco em Educação Comportamental:** Diferente dos concorrentes, nosso núcleo é ensinar *como* usar o dinheiro, não apenas fornecer uma ferramenta para gastá-lo.
 - **Gamificação como Pilar Central:** A estrutura de desafios, metas e recompensas é o nosso principal diferencial de engajamento.
 - **Interface Ultra-Simplificada:** O design é projetado para ser a primeira experiência financeira de alguém, eliminando toda a complexidade desnecessária.
 - **Comunidade e Conteúdo:** Potencial para criar um ecossistema de aprendizado com dicas e conteúdos gerados na linguagem do nosso público.
-

6. Tecnologias Oracle Aplicadas

Para garantir escalabilidade, segurança e a capacidade de inovar, o projeto DuckBill será desenvolvido sobre o ecossistema da Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

- **Oracle Autonomous Database:** Escolhido como banco de dados principal para armazenar todas as informações dos usuários, transações e metas. Sua natureza autônoma (auto-gerenciamento, auto-ajuste e auto-reparo) reduz drasticamente a necessidade de administração manual, permitindo que nossa equipe foque no desenvolvimento do produto. A escalabilidade elástica é crucial para suportar o crescimento de uma base de usuários B2C.
- **Oracle APEX:** Será utilizado para o desenvolvimento rápido de uma ferramenta de back-office (painel administrativo). Com o APEX, podemos criar dashboards para monitorar métricas de uso, gerenciar os "Desafios Financeiros", visualizar dados de usuários e oferecer suporte, tudo isso com baixo custo de desenvolvimento e de forma integrada ao Autonomous Database.
- **Oracle Cloud Infrastructure (OCI):** Toda a infraestrutura de backend da aplicação (APIs, microserviços) será hospedada na OCI, utilizando serviços como o OKE (Oracle Container Engine for Kubernetes) para orquestrar os contêineres da aplicação, garantindo alta disponibilidade e escalabilidade.

- Oracle AI Services: Estes serviços serão a base para a implementação de funcionalidades inteligentes. A escolha se justifica pela facilidade de integração de modelos de IA pré-treinados via API, acelerando o desenvolvimento de recursos inovadores sem a necessidade de uma equipe especializada em data science no estágio inicial.
-

7. Aplicação de IA, ML e Análise de Dados no Ecossistema Oracle

A inteligência artificial e a análise de dados são centrais para a proposta de valor do DuckBill, permitindo uma experiência personalizada e proativa.

- **Análise de Dados e Machine Learning para Personalização:**
 - **Técnica:** Utilizaremos os dados de transações armazenados no **Oracle Autonomous Database** para alimentar modelos de Machine Learning desenvolvidos com o **Oracle Machine Learning (OML)**, integrado à base de dados. Um modelo de clusterização (K-Means) será aplicado para segmentar os usuários em perfis de consumo (ex: "Poupador Iniciante", "Gastador Social", "Planejador de Metas").
 - **Aplicação:** Com base nesses perfis, o DuckBill oferecerá "Desafios Financeiros" e dicas personalizadas. Um "Gastador Social" receberá desafios para reduzir gastos com delivery, enquanto um "Poupador Iniciante" será incentivado a criar sua primeira meta de longo prazo.
- **Inteligência Artificial para Automação e Insights:**
 - **Técnica:** Integraremos os **Oracle AI Services** para automatizar tarefas e gerar insights. O serviço **OCI Language** será usado para análise de texto.
 - **Aplicação 1 (Categorização Inteligente):** Ao registrar uma despesa como "Cinema Fim de Semana", o serviço de classificação de texto do OCI Language irá automaticamente categorizá-la como "Lazer", reduzindo o esforço manual do usuário.
 - **Aplicação 2 (Detecção de Anomalias):** Utilizando o serviço **OCI Anomaly Detection**, o sistema poderá identificar padrões de gastos incomuns. Se um usuário gastar significativamente mais do que sua média, o DuckBill poderá enviar uma notificação proativa: "Notamos um gasto atípico hoje. Está tudo certo com seu orçamento para esta semana?".
- **IoT (Visão de Futuro):**

- **Técnica:** Em uma fase futura, o projeto poderá se integrar a dispositivos IoT, como cofrinhos inteligentes ou wearables.
 - **Aplicação:** Alertas de orçamento poderiam ser enviados diretamente para o smartwatch do usuário via notificações push, criando uma interação ainda mais presente e contextualizada. A API do DuckBill, rodando na OCI, serviria como ponte para essa comunicação.
-

8. Acordo de Nível de Serviço (SLA)

- **8.1 Objetivo:** Estabelecer o compromisso do DuckBill com a disponibilidade, desempenho e suporte, garantindo uma experiência de usuário confiável e segura.
 - **8.2 Componentes do Contrato:** Aplicativo DuckBill (iOS/Android), API de serviços e banco de dados em nuvem.
 - **8.3 Níveis de Desempenho Esperados:**
 - Disponibilidade da plataforma: 99.8% mensal.
 - Tempo médio de resposta da API: < 500 ms.
 - Tempo de carregamento inicial do app: < 3 segundos.
 - **8.4 Responsabilidades da Equipe DuckBill:** Realizar manutenções preventivas, corrigir falhas críticas, oferecer suporte via e-mail e notificar os usuários sobre atualizações importantes.
 - **8.5 Responsabilidades do Usuário:** Manter o aplicativo atualizado, reportar eventuais falhas e proteger seus dados de acesso.
 - **8.6 Penalidades por Descumprimento:** Em caso de falha crítica prolongada, a equipe se compromete a emitir um comunicado oficial e apresentar um plano de correção.
 - **8.7 Vigência e Revisão:** O SLA será revisado anualmente para se adequar às novas funcionalidades e escala da plataforma.
-

9. Proposta Financeira

- **9.1 Modelo de Negócio:** Freemium. A monetização virá através da assinatura do plano **DuckBill+**.
 - **9.2 Estrutura de Custos Operacionais (mensal):**
 - Infraestrutura (Cloud): R\$ 450,00
 - Ferramentas (APIs, Analytics): R\$ 150,00
 - Manutenção e Suporte: R\$ 1.200,00
 - Marketing Digital: R\$ 500,00
 - **Custo Fixo Total:** R\$ 2.300,00
 - **9.3 Proposta de Preço (Plano Mensal):**
 - **Plano DuckBill+:**
 - Plano Luizito: Gratuito
 - Plano Zezito: R\$9,90/mês.
 - Plano Huguito: R\$19,90/mês.
 - **9.4 Justificativa de Valor:** O valor financia a evolução da plataforma, garantindo uma experiência livre de anúncios e com foco no usuário.
 - **9.5 Previsão de Receita Mensal (Cenário Inicial):**

A projeção considera uma base de 10.000 usuários ativos com uma taxa de conversão de 2% para os planos pagos, distribuída da seguinte forma:

 - Plano Zezito (R\$ 9,90): 140 assinantes (70% dos pagantes) = R\$ 1.386,00
 - Plano Huguito (R\$ 19,90): 60 assinantes (30% dos pagantes) = R\$ 1.194,00

Receita Mensal Total Prevista: R\$2.580,00. Este cenário projeta uma receita superior ao custo operacional (R\$2.300,00), indicando que o negócio atinge seu ponto de equilíbrio.
-

10. Business Model Canvas

O Business Model Canvas do DuckBill resume nossa estratégia de negócio em uma única página. Ele ilustra como criamos valor para jovens (nosso **segmento de**

clientes) ao transformar a educação financeira em uma experiência simples e gamificada (**proposta de valor**).

Nossa receita é gerada por um modelo freemium com planos de assinatura (**fontes de receita**), que dão acesso a funcionalidades automatizadas. A sustentabilidade do projeto se baseia em **atividades-chave** como o desenvolvimento contínuo da plataforma e marketing digital, apoiados por **recursos** como nossa equipe e tecnologia, e fortalecidos por **parcerias** estratégicas com educadores.

CANVAS: DuckBill

Parcerias-Chave	Atividades Chave	Propostas de Valor	Relacionamento	Segmentos de Clientes
Educadores Financeiros.	Desenvolvimento e atualização da plataforma.	Simplificar a gestão financeira através de uma plataforma intuitiva.	A experiência principal ocorre diretamente no aplicativo.	Adolescentes e jovens adultos no começo da vida financeira.
Gateways de Pagamento.	Marketing e aquisição de usuários.	Oferecer uma ferramenta segura e eficaz para desenvolver responsabilidade e hábitos financeiros saudáveis.	Engajamento contínuo através de gamificação.	Pais e responsáveis que precisam de uma ferramenta de educação financeira.
Lojas de Aplicativos.	Análise de dados de uso para otimização do produto.		Canal de ajuda por e-mail.	
	Recursos Chave		Canais	
	A plataforma de software, a marca DuckInvest e o design do app.		Lojas de aplicativos	
	Infraestrutura em nuvem.		Redes Sociais	
Estrutura de Custos		Fontes de Receitas		
Infraestrutura: Servidores em nuvem e APIs.	Pessoal: Salários da equipe	Marketing e Aquisição	Plano Zezito (Assinatura Mensal - R\$9,90): Integração com bancos.	Plano Huguito (Assinatura Mensal - R\$19,90): Todos os recursos premium, e um agente de IA personalizado.

11. UX e Total Experience (Heurísticas de Nielsen)³

- **Visibilidade do status do sistema:** Mensagens claras.
- **Compatibilidade com o mundo real:** Linguagem jovem e direta.
- **Controle e liberdade do usuário:** Facilidade para editar ou excluir gastos e metas.

- **Consistência e padrões:** Identidade visual e estrutura de navegação uniformes.
 - **Prevenção de erros:** Máscaras em campos de valor e confirmação para ações destrutivas.
 - **Reconhecimento em vez de recordação:** Dashboard visual com gráficos e barras de progresso.
 - **Flexibilidade e eficiência de uso:** Botão "+" flutuante para adicionar gastos de qualquer tela.
 - **Design estético e minimalista:** Interface limpa, colorida e focada no essencial.
 - **Ajuda para reconhecer e corrigir erros:** Mensagens de erro amigáveis e claras.
 - **Ajuda e documentação:** Onboarding inicial e dicas contextuais guiam o usuário.
-

12. Pitch

(Início)

"No Brasil, milhões de jovens como nós entram na vida adulta e dão de cara com uma realidade: ninguém nunca nos ensinou a lidar com dinheiro. As ferramentas que existem? Foram feitas para os nossos pais. São chatas, complexas e não falam a nossa língua."

(Apresentação da solução e da identidade)

"Foi para mudar esse jogo que nós criamos o **DuckBill**. Aqui, cuidar do seu dinheiro não é uma obrigação, é uma aventura. No DuckBill, você organiza suas finanças e aprende a investir, tudo de um jeito que parece um game."

(Demonstração da jornada do usuário)

"Sua jornada começa no plano gratuito: na sua **Visita ao Cofre**, você organiza seus gastos sem complicação. Quer aquele tênis novo? Inicie uma **Caça ao Tesouro**! Nossa ferramenta de metas te ajuda a chegar lá, moeda por moeda. E para não sair da linha, você mesmo configura o **Sino de Ouro**, nosso sistema de alertas que te avisa sobre seus gastos.

E não para por aí. No nosso **Mapa da Riqueza**, você aprende os primeiros passos para investir, de forma divertida e interativa."

(Apresentação do valor dos planos pagos)

"Quando você estiver pronto para voar mais alto, os planos Zezito e Huguito conectam suas contas de banco e te deixam compartilhar metas com amigos.

Mas a verdadeira mágica é o **DuckBill**, nosso agente de IA pessoal. Ele aprende com você e envia alertas inteligentes: *'Cuidado, os Metralhas do delivery atacaram seu orçamento este mês!'*. E com o **Olhar do Bill**, ele vai além: analisa seu perfil e te dá sugestões inteligentes de onde começar a investir, transformando centavos em um patrimônio de verdade."

(Visão e fechamento)

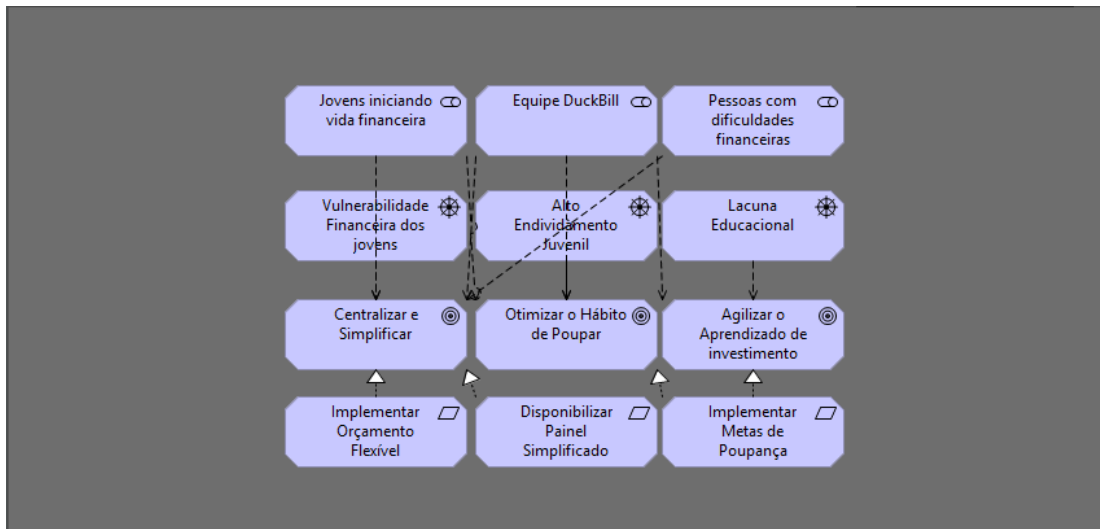
"O DuckBill é o seu guia completo: da organização dos seus primeiros gastos até a sua primeira aplicação financeira. É a ferramenta para você tomar o controle do seu dinheiro e realizar seus projetos.

DuckBill: Sua primeira moedinha."

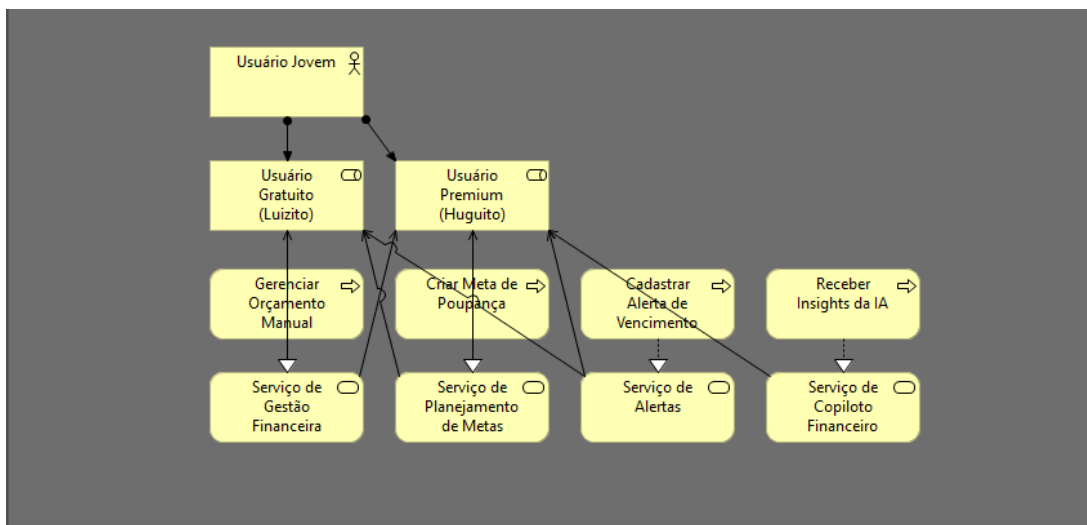
13. Togaf e ArchiMate

Para estruturar o DuckBill, utilizamos o framework TOGAF e a linguagem ArchiMate para garantir que nossa tecnologia atende diretamente aos nossos objetivos de negócio.

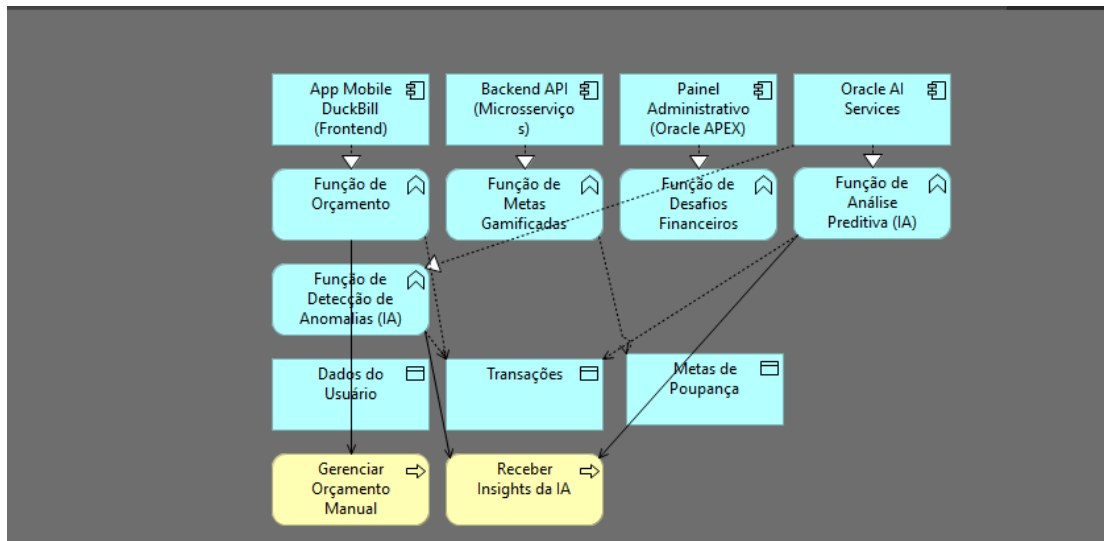
- **Na Fase de Motivação (A)**, definimos o "porquê" do projeto, conectando o problema (vulnerabilidade financeira dos jovens) aos nossos objetivos (como **Centralizar e Simplificar** as finanças).



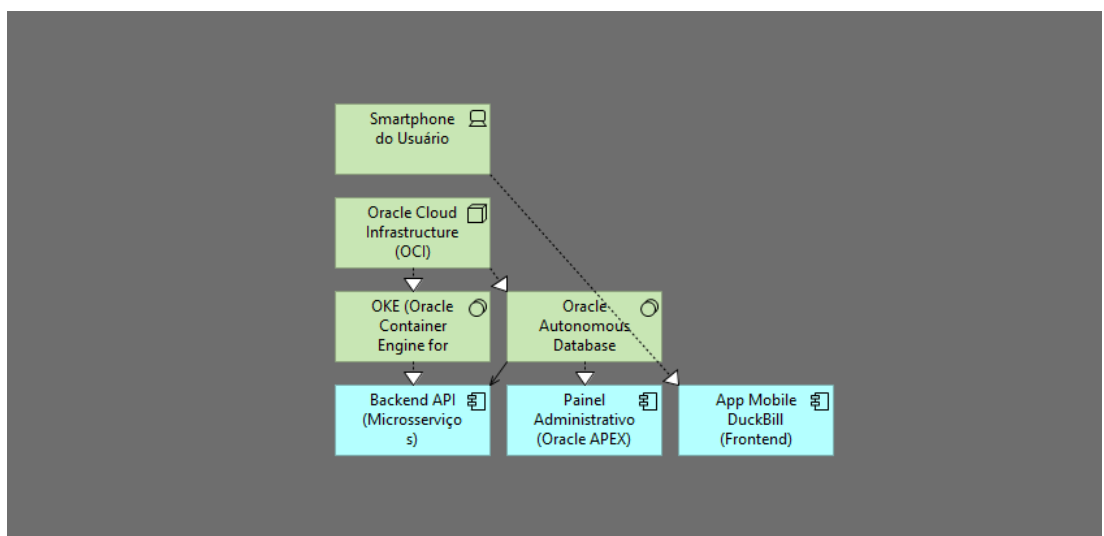
- **Na Fase de Negócio (B)**, mapeamos o "quem" e o "o quê". Definimos nossos perfis de usuário (**Usuário Grátis (Luizito)**) e os serviços que entregamos a eles (**Serviço de Gestão Financeira**).



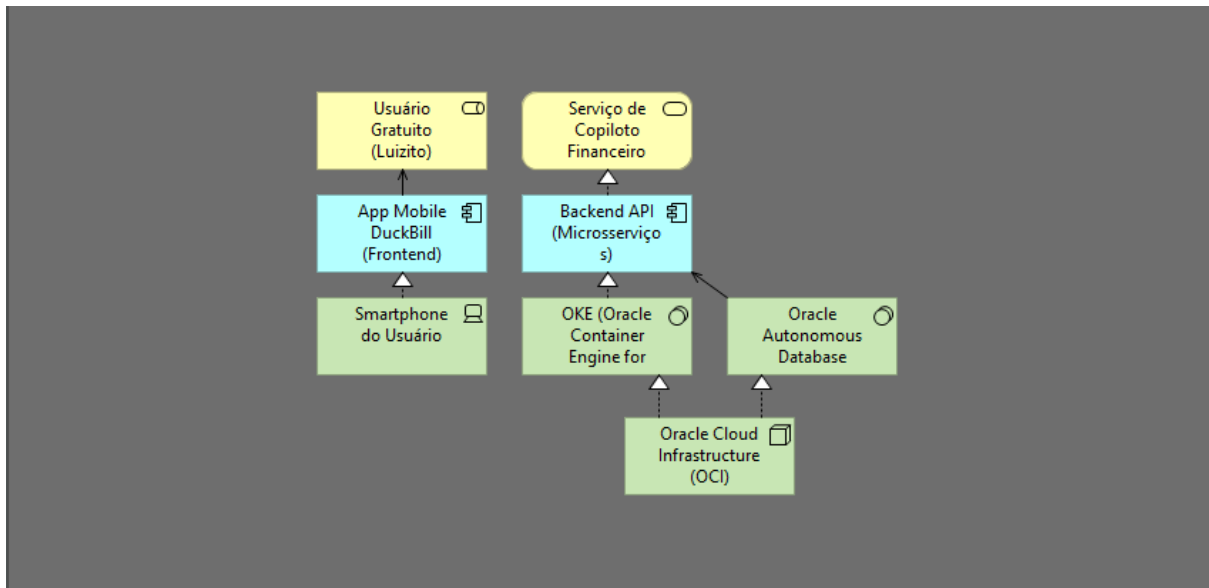
- **Na Fase de Aplicação (C)**, detalhamos o "como". Definimos os componentes de software, como o **App Mobile (Frontend)**, o **Backend API (Microsserviços)** e os **Oracle AI Services**.



- **Na Fase de Tecnologia (D)**, especificamos o "onde". Mapeamos nossa infraestrutura, alocando a **Backend API** para rodar no **OKE (Oracle Container Engine)** e utilizando o **Oracle Autonomous Database**, ambos hospedados na **Oracle Cloud Infrastructure (OCI)**.



Finalmente, consolidamos tudo em um diagrama de **Arquitetura Macro**, que mostra a conexão completa desde o usuário no **Smartphone** até nossos microserviços e banco de dados rodando na nuvem da Oracle.



14. Anexos

- **Link para o protótipo no Figma:**
<https://www.figma.com/design/INsQN0iu5VwuBR4bBXbd0r/Duck-Bill?node-id=10-2&t=NjHlascd6IL93ROT-1>
- **Link para o Business Model Canvas:**
https://www.canva.com/design/DAG0ZIOsZ8o/M1HDkgnywm39ZpSvi0KWpw/edit?utm_content=DAG0ZIOsZ8o&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
- **Link para o vídeo de apresentação no YouTube:**
<https://youtu.be/3hpxwZli2kY?si=j4LGAqoHzVABHKW2>
- **Link para o repositório do código no GitHub:**
<https://github.com/FIAP-MOBILE-2025-Agosto/sc-1-duckbill>

15. Referências

1. SERASA. **Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas no Brasil.** 2024. Disponível em: <https://www.serasa.com.br/mapa-da-inadimplencia>. Acesso em: 29 set. 2025.
2. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (CNDL); SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC BRASIL). **Perfil Financeiro dos Jovens Brasileiros.** 2023. Disponível em: <https://site.cndl.org.br>. Acesso em: 29 set. 2025.
3. NIELSEN, Jakob. **10 Usability Heuristics for User Interface Design.** Nielsen Norman Group, 1994. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>. Acesso em: 29 set. 2025.